

大连理工大学 2019

大连理工大学 2019 年数学分析解析 · 数学分析

试题

1. 设

$$a_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right).$$

求 $\lim a_n$ 。

解答 有理化后

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k/n^2}{\sqrt{1 + k/n^2} + 1}.$$

因 $0 \leq k/n^2 \leq 1/n$ ，分母一致趋于 2，故

$$a_n \sim \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{4n^2} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

2. 构造一个收敛的正项级数 $\sum a_n$ ，使

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} na_n = +\infty.$$

解答 定义

$$a_n = \frac{1}{n^2} + \begin{cases} k/2^k, & n = 2^k, \\ 0, & n \neq 2^k. \end{cases}$$

则每个 $a_n > 0$ ，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} < \infty.$$

但在 $n = 2^k$ 时

$$na_n \geq k \longrightarrow +\infty,$$

故满足要求。

3. 原资料要求证明

$$\ln(1+x) < \frac{\arctan x}{1+x}, \quad x > 0.$$

解答 该不等式按原题面不成立。事实上，当 $x \rightarrow 0^+$ 时

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

而

$$\frac{\arctan x}{1+x} = x - x^2 + O(x^3).$$

因此两者之差为 $x^2/2 + O(x^3) > 0$ ，原卷的不等号方向在零点附近即被反例否定。

4. 已知当 $|x| < 1$ 时

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin(kx) \right| < |\sin x|.$$

证明

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

解答 对 $x \neq 0$ 两边除以 $|\sin x|$ ，再令 $x \rightarrow 0$ 。因为

$$\frac{\sin(kx)}{\sin x} \longrightarrow k,$$

而求和只有有限项，故

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

5. 原资料写作：若 f 在 $(0,0)$ 连续可微，

$$f(0,0) = f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0,$$

且 g 连续，则证明 $f(x,y), g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处处可微。

解答 按原题面，结论不成立： f 本来就连续可微，而连续函数 g 未必可微。例如

$$f(x, y) = 0, \quad g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

满足全部条件，但 g 在原点不可微。

若原题本意是证明乘积 fg 可微，则结论成立。因为 $f(0, 0) = 0$ 且 $\nabla f(0, 0) = 0$ ，有 $f(x, y) = o(r)$ ；而 g 在原点连续，故局部有界，于是 $f(x, y)g(x, y) = o(r)$ ，其在原点的微分为零。

6. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ ，以 2π 为周期，Fourier 级数记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

证明 $a_n = o(1/n)$ 、 $b_n = o(1/n)$ 。

解答 由周期性 $f(0) = f(2\pi)$ ，分部积分得

$$a_n = -\frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} f'(x) \sin(nx) \, dx,$$

$$b_n = \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos(nx) \, dx.$$

由于 f' 连续，由 Riemann–Lebesgue 引理，上述两个积分都趋于零。因此 $na_n \rightarrow 0$ 、 $nb_n \rightarrow 0$ 。

7. 求

$$f(x, y) = \frac{\sin x}{\cos y}$$

在 $(0, 0)$ 处的三阶 Taylor 展开。

解答 利用

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \sec y = 1 + \frac{y^2}{2} + o(y^2),$$

相乘得到

$$f(x, y) = x + \frac{xy^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(r^3), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

8. 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在区域

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1$$

上方部分的面积。

解答 除原点外，

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

故面积因子为

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}.$$

原点是零测集，不影响积分。底面圆盘面积为 π ，所以曲面面积为 $\sqrt{2}\pi$ 。

9. 已知 $P_y = Q_x$ 。证明对任意 $(s, t) \in \mathbb{R}^2$,

$$\int_a^s P(x, t) dx + \int_b^t Q(a, y) dy = \int_a^s P(x, b) dx + \int_b^t Q(s, y) dy.$$

解答 把等式两边移项，所得差正是向量场 (P, Q) 沿矩形

$$[a, s] \times [b, t]$$

边界的有向积分。由 Green 公式，这个差等于

$$\iint (P_y - Q_x) dx dy = 0.$$

故等式成立。

10. 若 f 连续且为周期函数，证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

解答 设周期为 $T > 0$ 。 f 在紧区间 $[-T, 2T]$ 上一致连续。任给 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $|x - y|$ 足够小，取整数 k 使 $x - kT \in [0, T]$ ，则 $y - kT \in [-T, 2T]$ ，并且

$$f(x) = f(x - kT), \quad f(y) = f(y - kT).$$

紧区间上的一致连续估计与 k 无关，故 f 在全实轴上一致连续。

11. 设 f 以 T 为周期，并在任意有限区间可积。证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

解答 写 $x = mT + r$, 其中 $m \in \mathbb{N}$ 、 $0 \leq r < T$ 。由周期性,

$$\int_0^x f(t) dt = m \int_0^T f(t) dt + \int_0^r f(t) dt.$$

余项在 $r \in [0, T]$ 时一致有界, 且 $m/x \rightarrow 1/T$ 。两边除以 x 并令 $x \rightarrow \infty$, 即得结论。

12. 若正数列 a_n 单调递减到零, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

收敛。

解答 记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$ 、 $b_n = S_n/n$ 。由 Cesàro 定理, $b_n \rightarrow 0$ 。又因 $a_{n+1} \leq a_k$ ($1 \leq k \leq n$) ,

$$na_{n+1} \leq S_n,$$

从而

$$b_{n+1} = \frac{S_n + a_{n+1}}{n+1} \leq \frac{S_n}{n} = b_n.$$

所以 b_n 单调趋于零, 原级数由 Leibniz 判别法收敛。

13. 求线性函数

$$f(x, y, z) = ax + by + cz$$

在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值与最小值。

解答 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|ax + by + cz| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

当 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ 时, 等号分别在

$$(x, y, z) = \pm \frac{(a, b, c)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

处取得。因此最大值为 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ，最小值为其相反数。零向量情形二者均为零。

14. L 是平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面的交线，方向为

$$(1, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 1) \rightarrow (1, 0, 0).$$

计算

$$\int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz.$$

解答 所给方向对应法向量 $(1, 1, 1)$ 。令

$$\mathbf{F} = (y^2 - z^2, z^2 - x^2, x^2 - y^2).$$

则

$$\nabla \times \mathbf{F} = (-2y - 2z, -2z - 2x, -2x - 2y).$$

在平面 $x + y + z = 1$ 上，它与有向面元 $(1, 1, 1) dx dy$ 的内积为 -4 。投影到 xy 平面的三角形面积为 $1/2$ ，由 Stokes 公式，

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -4 \cdot \frac{1}{2} = -2.$$

15. 判断

$$\int_0^{+\infty} \sin(xy^2) \arctan(xy) dx$$

关于 $y > 0$ 是否一致收敛。

解答 该积分对任意固定 $y > 0$ 都不收敛，因而更谈不上一致收敛。

事实上，令 $c = y^2$ 、 $A(x) = \arctan(xy)$ 。分部积分得

$$\int_0^R A(x) \sin(cx) dx = -\frac{A(R) \cos(cR)}{c} + \frac{1}{c} \int_0^R A'(x) \cos(cx) dx.$$

$A'(x) = y/(1 + x^2 y^2)$ 可积，故后一项有极限；但 $A(R) \rightarrow \pi/2$ ，第一项持续振荡而没有极限。因此原资料中的广义积分并不存在。

16. 已知 $a_n \rightarrow L$ ，令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

原资料称其定义域为 $(-1, 1)$ ，并要求证明

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = L.$$

解答 Abel 极限结论成立。写 $a_n = L + \varepsilon_n$ ，其中 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ ，则

$$(1-x)f(x) = Lx + (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n x^n.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，把后一和式分成有限首段与尾部；首段乘 $1-x$ 后趋于零，尾部绝对值不超过 εx 。故极限为 L 。

关于“定义域恰为 $(-1, 1)$ ”，原题还需补充 $L \neq 0$ 。此时系数的 n 次方根趋于 1，收敛半径为 1，且两端一般项不趋于零。若 $L = 0$ ，结论不一定成立，例如 $a_n \equiv 0$ 时级数处处收敛。

17. 原资料把 h 的定义域印为 $[0, 1]^2$ ，但积分上限为 2π 。按相容题意，设

$$h \in C([0, 2\pi] \times [0, 1]), \quad I_n(s) = \int_0^{2\pi} h(t, s) \sin(nt) dt.$$

证明 $I_n(s) \rightarrow 0$ 关于 $s \in [0, 1]$ 一致。

解答 由紧集上的连续性， h 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$ ，可在 t 轴上取一个固定有限分割，并在每个小区间用左端值 $h(t_j, s)$ 代替 $h(t, s)$ ，使替换误差的积分小于 ε ，且估计与 s 无关。

对所得阶梯函数，每段有

$$\left| \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sin(nt) dt \right| \leq \frac{2}{n}.$$

有限段的系数 $h(t_j, s)$ 在紧集上一致有界，故阶梯函数部分关于 s 一致趋于零。于是

$$\sup_{0 \leq s \leq 1} |I_n(s)| \rightarrow 0.$$

18. 原资料称：若 $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 且

$$f_x g_y - g_x f_y \neq 0,$$

则方程组 $f(x, y) = g(x, y) = 0$ 只有有限多个解。

解答 该结论在整个 $\mathbb{R}^2$ 上不成立。取

$$f(x, y) = e^x \cos y - 1, \quad g(x, y) = e^x \sin y.$$

其 Jacobian 为

$$f_x g_y - g_x f_y = e^{2x} > 0,$$

但方程组的解为

$$(x, y) = (0, 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z},$$

有无穷多个。若把定义域限制为紧集，则 Jacobian 非零使每个解孤立，而紧集中的孤立零点集只能有有限个点，此时结论成立。